C N 2025-12-02

Memo: 1) iscriversi per l'esonero (obbligatorio).

2) leggere l'Appendice A1.

Condizionamento di un sistema lineare.

Ricordiamo che, dato il problema

(1) $A\underline{x} = \underline{b}$, con A nonsingolare,

vogliamo discutere il problema perturbato

(2) $(A + \Delta A)(\underline{x} + \Delta\underline{x}) = \underline{b} + \Delta\underline{b}$,

ovvero discutere l'entità della perturbazione della soluzione, $\Delta\underline{x}$, in funzione delle perturbazioni sui dati. Ovvero: ΔA, perturbazione della matrice dei coefficienti, e $\Delta\underline{b}$ che è la perturbazione del termine noto. Avevamo concluso, nella ultima

lezione, da:

$$\Delta A \cdot \underline{x} + A \cdot \Delta \underline{x} = \Delta \underline{b} \,. \qquad (3)$$

Da questa vogliamo ricavare una misura scalare (ossia un numero) che quantifica ciascuna perturbazione, al fine di ottenere una relazione più compatta tra loro. Dalla (3) otteniamo che:

$$\Delta \underline{x} = A^{-1} \left(\Delta b - \Delta A \cdot \underline{x} \right).$$

Passando alle norme, (*) otteniamo:

$$\| \Delta \underline{x} \| = \| A^{-1} \left(\Delta \underline{b} - \Delta A \cdot \underline{x} \right) \|$$

$$\leq \| A^{-1} \| \cdot \| \Delta \underline{b} - \Delta A \cdot \underline{x} \|$$

$$\leq \| A^{-1} \| \cdot \left(\| \Delta \underline{b} \| + \| \Delta A \cdot \underline{x} \| \right) \quad \text{(N.B.)}$$

$$\leq \| A^{-1} \| \cdot \left(\| \Delta \underline{b} \| + \| \Delta A \| \cdot \| \underline{x} \| \right)$$

$$= \| A \| \cdot \| A^{-1} \| \left(\frac{\| \Delta \underline{b} \|}{\| A \|} + \frac{\| \Delta A \| \cdot \| \underline{x} \|}{\| A \|} \right)$$

(*) qui $\| \cdot \|$ denota una qualunque norma su vettore e la corrispondente norma indotta su matrice

Dividendo per $\| \underline{x} \|$, otteniamo, quindi:

$$\frac{\|\Delta \underline{x}\|}{\|\underline{x}\|} \leq \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \left(\frac{\|\Delta \underline{b}\|}{\|A\| \cdot \|\underline{x}\|} + \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \right)$$

A questo punto, osserviamo che:

$$\underline{b} = A\underline{x} \Rightarrow \|\underline{b}\| = \|A\underline{x}\| \leq \|A\| \cdot \|\underline{x}\|$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\|\underline{b}\|} \geq \frac{1}{\|A\| \cdot \|\underline{x}\|}.$$

Pertanto, possiamo maggiorare

$$\frac{\|\Delta \underline{b}\|}{\|A\| \cdot \|\underline{x}\|} \leq \frac{\|\Delta \underline{b}\|}{\|\underline{b}\|}.$$

In conclusione, otteniamo quindi che:

$$\frac{\|\Delta \underline{x}\|}{\|\underline{x}\|} \leq \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \left(\frac{\|\Delta \underline{b}\|}{\|\underline{b}\|} + \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \right). \quad (\star)$$

In questa disuguaglianza:

$\frac{\|\Delta \underline{x}\|}{\|\underline{x}\|}$ può essere assimilato ad una "sorta" di errore relativo sul risultato.

Analogamente,

$\frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}$ può essere assimilato ad un "errore relativo" sul termine noto e, similmente,

$\frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}$ è una sorta di "errore relativo" sulla matrice dei coefficienti.

Da quanto esposto, la quantità

$$K(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$$

definisce il numero di condizione del problema.

Def. $K(A)$ si dice **numero di condizione** della matrice A.

Se $K(A) >> 1$, diremo che A è **mal condizionata**, viceversa, se $K(A) = O(1)$, diremo che A è **ben condizionata**.

OSS 1) $\kappa(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \geq \|A \cdot A^{-1}\| = \|I\| = 1$,

per ogni norma indotta su matrice.

2) Se A è ortogonale, allora:

$$A^T = A^{-1} \quad \wedge \quad \|A\|_2 = 1$$

Pertanto

$$K_2(A) = \|A\|_2 \cdot \|A^{-1}\|_2$$
$$= \|A\|_2 \cdot \|A^T\|_2 = 1.$$

Quindi, una matrice ortogonale è sempre ben condizionata.

Alla luce di questa analisi, rivisitiamo gli esempi visti nelle precedenti lezioni.

Per l'esempio in cui

$$A = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{10 \times 10},$$

si vede facilmente (forse per esercizio) che, utilizzando $\|\cdot\|_1$ o $\|\cdot\|_\infty$, allora

$$K(A) \approx 10^{20}.$$

Osserviamo che, se utilizziamo un'aritmetica finita con precisione di macchina u, allora

$$\frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}, \quad \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \geq u,$$

in generale. Pertanto, se $K(A) \approx u^{-1}$,

allora il secondo membro di (4) può arrivare a 1, il che significa che abbiamo una totale perdita di informazione.

OSS Nel caso di sistemi molto malcondizionati, la soluzione del sistema lineare va ricercata in

altre forme.



Un'altro esempio che abbiamo visto, riguarda la fattorizzazione LU della matrice

$$A = \begin{bmatrix} \varepsilon & 9 & 1 \\ 9 & 1 & 0 \\ 1 & 9 & 1 \\ & & 1 \\ & & 9 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{8\times 8}$$

$$\varepsilon = 10^{-15}$$

In questo caso, $K(A) = O(1)$, se utilizzo la fattorizzazione con pivoting,

$$PA = LU,$$

con P ortogonale ($K_2(P)=1$) otteniamo che i fattori L e U numero di condizione dell'ordine di 10. Pertanto, sono ben condizionati

Se, invece, non si utilizza il pivoting, allora

$$A = L_1 U_1 ,$$

con

$$K(L_1) \approx 10^{33} ,$$
$$K(U_1) \approx 10^{33} .$$

Quindi, i fattori sono molto malcondizionati, sebbene A sia bencondizionata.

Vediamo come utilizzare le norme su matrice per ottenere una implementazione più efficiente della fattorizzazione LU con pivoting.

Ricordiamo che, se $a \in \mathbb{R}^{n \times n}$, allora possiamo scrivere una

pseudo codice, che la implementa, come segue:

```
p = 1:n ;
for  i = 1:n
     [mi, ki] = max(abs(a(i:n, i)));
     if mi == 0, error('A singolare'), end
     ki = ki + i - 1;
     if ki > i
          p([i, ki]) = p([ki, i]);
          a([i, ki], :) = a([ki, i], :);
     end
     a(i+1:n, i) = a(i+1:n, i) / a(i, i);
     a(i+1:n, i+1:n) = a(i+1:n, i+1:n) - ...
                       a(i+1:n, i) * a(i, i+1:n);
end
```

Fermo restando il resto, vogliamo implementare un controllo più robusto, per diagnosticare la

"singolarità" della matrice, rispetto al controllo

```
if mi == 0,
```

che è decisamente "ingenuo".

Un primo rimedio potrebbe essere un controllo del tipo:

```
if mi <= tol,
```

con tol tolleranza da specificare. Per capire come scegliere tol, consideriamo il seguente esempio:

$$\begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 1 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 11 \end{bmatrix}, \qquad (S)$$

in cui:

1) la matrice è diagonale dominante. Quindi fattorizzabile LU;
2) la soluzione è $x_1 = x_2 = 1$.

Se eps è la precisione di macchina,

sembrerebbe ragionevole il controllo:

```
if mi <= eps,---
```

Tuttavia, se moltiplichiamo, membro a membro, la (5) per $eps/10^4$, otteniamo che la matrice viene diagnosticata come singolare ma, nondimeno, la matrice dei coefficienti rimane sempre diagonale dominante, e la soluzione $x_1 = x_2 = 1$.

Pertanto, una soluzione corretta al problema può essere quella di scegliere

```
tol = 100*eps*norm(a,1);
```

- `eps`: precisione di macchina ($\times 2$)
- `norm(a,1)`: usare una norma poco costosa. (no $\|\cdot\|_2$)
- `100`: multiplo scalare della precisione di macchina (può dipendere anche dalla dimensione n del problema)